

Documentacion metodologica

diagnostico geoespacial de actividad textil en la zona alta del Atoyac

Servicio social Atoyac

25 de mayo de 2026

1 Objetivo

El flujo construido tiene como objetivo identificar establecimientos y zonas de actividad textil, mezclilla, confeccion, maquila, lavanderia, tintoreria o acabado textil que sean potencialmente relevantes para un analisis ambiental en la zona alta del Atoyac. El resultado es una priorizacion preliminar por actividad economica y proximidad a la red hidrografica. No se afirma que un establecimiento contamine directamente.

2 Fuentes de datos

- Capas geoespaciales de INEGI descargadas por localidad o zona de interes: Huejotzingo, Santa Ana Xalmimilulco y San Martin Texmelucan. En este proyecto los AGEB estan organizados como recortes por localidad/zona de descarga, no como municipios completos.
- DENUe en formato SHP y CSV lateral. El SHP aporta la geometria; el CSV lateral aporta campos claros de identificacion.
- Hidrografia e hidrologia del Atoyac, incluyendo subareas RH18A y la zona RH18Ad.
- SAIC de INEGI exportado en CSV. En esta consulta SAIC esta a nivel municipal/entidad, por lo que se usa para Huejotzingo y San Martin Texmelucan. Xalmimilulco se analiza espacialmente con DENUe porque pertenece al municipio de Huejotzingo y no aparece como unidad independiente en SAIC.

3 Flujo reproducible

El procesamiento se ejecuta con:

```
python scripts/run_all.py
```

El flujo realiza las siguientes tareas:

1. Inventaria los shapefiles disponibles en `data/raw/`.
2. Reproyecta y unifica capas en `data/processed/`. El CRS metrico seleccionado es EPSG:6372.
3. Une y filtra DENUe.

4. Procesa SAIC y calcula indicadores economicos.
5. Calcula distancias de establecimientos DENUe textiles a cauces/red hidrografica.
6. Genera mapas generales y mapas separados para Huejotzingo, Xalmimilulco y San Martin.

4 Campos DENUe disponibles

En los DENUe descargados para este proyecto, los campos conservados de identificacion son:

- `id`
- `clec`
- `nombre_de_la_unidad_economica`
- `codigo_de_la_clase_actividad_scian`
- `latitud`
- `longitud`
- `source_folder`, que indica si el registro proviene de Huejotzingo, Xalmimilulco o San Martin.

La descarga actual no contiene una columna confiable de tamano, estrato de personal ocupado o numero de trabajadores por establecimiento. Por esa razon, el tamano individual de cada negocio no se usa en la clasificacion DENUe. Si en una descarga posterior de DENUe aparece un campo como `per_ocu`, `estrato`, `personal ocupado` o equivalente, el flujo puede ampliarse para cruzar relevancia ambiental con tamano de establecimiento.

5 Como se filtro la actividad textil

El filtro DENUe combina criterios de inclusion y exclusion. La version actual excluye comercio de prendas para concentrarse en confeccion, produccion, tratamiento de mezclilla, lavado, tintoreria, tenido y acabado textil.

1. Codigo SCIAN cuando esta disponible. Se consideran relevantes los codigos que inician con 313, 314, 315 y, si aparece, 8122.
2. Búsqueda textual normalizada en campos descriptivos. Se convierten los textos a minusculas, se eliminan acentos y se buscan palabras clave.
3. Exclusion de comercio de prendas: tiendas, ventas, boutiques, novedades, mercerías, zapaterías y codigos SCIAN comerciales 46*. Estos registros se guardan aparte para auditoria.

En una version previa se uso la palabra `taller` como palabra clave de inclusion. Esa regla se retiro porque generaba falsos positivos, por ejemplo talleres mecanicos, electricos, de bicicletas o servicios no textiles. En la version actual, `taller` no mete un registro al analisis por si solo. Solo puede ayudar a clasificar un registro como media relevancia cuando el establecimiento ya entro por codigo SCIAN textil o por otra senal textil mas especifica, como costura, pantalon, jeans, mezclilla, confeccion, maquila o

bordado.

Las palabras clave usadas son:

Grupo	Palabras clave
Textil general	textil, textiles, mezclilla, denim
Produccion, confeccion y mezclilla	confeccion, maquila, costura, modista, sastreria, bordado, pantalon, jeans, deshebrado
Procesos potencialmente humedos o de acabado	lavanderia, laundry, tintoreria, tenido, acabado, lavado, des-lavado, tratado, tratamiento

6 Clasificacion de relevancia ambiental potencial

La categoria asignada no mide contaminacion observada. Clasifica la actividad por su posible relacion con procesos de uso de agua, lavado, acabado o manejo de insumos textiles.

Categoria	Criterio	Interpretacion
alta_relevancia_ambiental	Lavanderia, tintoreria, tenido, acabado, lavado o procesos humedos.	Actividades con mayor potencial de relacion con descargas, consumo de agua o manejo de sustancias asociadas a acabado textil. Requieren revision prioritaria.
media_relevancia_ambiental	Confeccion, maquila, costura, prendas, ropa, pantalon, jeans o bordado.	Actividad productiva o semi-productiva textil, pero no necesariamente asociada a procesos humedos en el registro DENUE.
revisar	Coincidencias ambiguas.	Requiere validacion manual del nombre, codigo SCIAN o contexto local.

7 Proximidad a cauces e hidrografia

Para cada establecimiento DENUE textil se calcula la distancia al cauce o linea hidrografica mas cercana. Se usan preferentemente geometria lineal; cuando hay poligonos, estos se reservan para contexto cartografico.

Los rangos usados son:

- 0–100 m
- 100–250 m
- 250–500 m
- 500–1000 m

- Mayor a 1000 m

Estos rangos son bandas de proximidad o cautela. No son intervalos estadísticos de confianza. Un negocio cercano a un cauce no implica contaminación; solo indica mayor prioridad para revisión ambiental, especialmente si su actividad fue clasificada como alta o media relevancia.

8 Tablas generadas para identificar negocios

El flujo si guarda tablas con nombres de establecimientos. La tabla principal para identificar puntos en los mapas es:

`outputs/tables/denue_textil_identificacion.csv`

Esta tabla incluye, cuando estan disponibles:

- ID DENUE
- CLEE
- nombre de la unidad economica
- codigo SCIAN
- region de origen
- categoria de relevancia ambiental potencial
- palabras clave detectadas
- distancia a hidrografia
- rango de distancia
- latitud y longitud

Tambien se guardan:

- `outputs/tables/denue_textil.csv`
- `outputs/tables/denue_excluidos_comercio_prendas.csv`
- `outputs/tables/denue_revisar_para_auditoria.csv`
- `outputs/tables/denue_textil_distancias.csv`
- `outputs/tables/conteo_negocios_por_rango_distancia.csv`
- `outputs/tables/resumen_denue_por_localidad_categoria.csv`

Los registros clasificados como `revisar` se separan para auditoria manual. El notebook `notebooks/02_auditoria_manual_revisar_denue.ipynb` crea una plantilla editable donde se puede marcar cada establecimiento como pertinente, no pertinente o duda, y proponer una categoria manual.

9 Mapas generados

Los mapas estaticos se guardan en **outputs/maps/**. Se incluyen mapas generales, mapas de solo cauces, mapa especifico RH18Ad y mapas separados por Huejotzingo, Xalmimilulco y San Martin:

- DENUE total.
- DENUE textil por categoria.
- Heat map de DENUE textil.
- Rangos de distancia a cauces.

10 Posibilidad de mapas interactivos

Se generaron mapas interactivos en HTML con Leaflet para explorar cada punto con nombre, CLEE, SCIAN, categoria y distancia. Los archivos estan en:

outputs/maps_interactive/

Esto permite:

- hacer clic en cada punto;
- ver nombre del negocio y codigo SCIAN;
- filtrar por categoria de relevancia ambiental;
- activar o desactivar capas de hidrografia, AGEBS y DENUE total;
- revisar de manera mas clara los puntos cercanos al rio.

Metodologicamente, el mapa interactivo no cambiaria los resultados; solo facilitaria la inspeccion y validacion manual.

11 Uso de SAIC

SAIC no identifica negocios individuales ni coordenadas. Su utilidad aqui es comparar estructura economica municipal por actividad textil. Los indicadores calculados son:

- unidades economicas;
- personal ocupado total;
- personal promedio por unidad economica;
- proporcion familiar/no remunerada;
- proporcion remunerada;
- ingresos por unidad economica;

- produccion por unidad economica;
- valor agregado por unidad economica;
- ingresos por maquilar sobre ingresos totales.

La tabla de lectura analitica es:

`outputs/tables/saic_indicadores_lectura_analitica.csv`

Estos indicadores pueden sugerir diferencias de estructura productiva. Por ejemplo, una proporcion alta de personal familiar/no remunerado o un personal promedio bajo puede apuntar a unidades mas pequenas o familiares. Sin embargo, no prueba informalidad ni permite ubicar microempresas especificas.

12 Microempresas o talleres que podrian no aparecer en DINUE

Una lectura importante es que algunas microempresas, talleres domesticos o unidades pequenas pueden no observarse claramente en DINUE, sobre todo si operan desde vivienda, no tienen local visible, trabajan por subcontratacion o no estan plenamente captadas como establecimiento. En ese caso SAIC no permite ubicarlas espacialmente ni saber su nombre, pero si puede revelar su existencia agregada mediante el estrato de personal ocupado.

El estrato 0 a 10 en SAIC se interpreta como evidencia municipal agregada de unidades economicas pequenas. Esta evidencia sirve para inferir que existe actividad textil de pequena escala aunque no se identifique cada taller en el mapa. La tabla generada para esta lectura es:

`outputs/tables/saic_microempresas_estrato_0_10.csv`

Esta tabla incluye:

- municipio;
- actividad SCIAN;
- unidades economicas en estrato 0 a 10;
- personal ocupado;
- personal promedio por unidad economica;
- proporcion familiar/no remunerada;
- ingresos por unidad economica;
- maquila sobre ingresos.

La interpretacion propuesta es:

- Si SAIC muestra muchas unidades economicas en 0 a 10, existe una base censal para hablar de tejido productivo pequeno o micro.
- Si ademas la proporcion familiar/no remunerada es alta, puede discutirse como indicio de unidades

familiares o de baja escala organizativa, sin afirmar informalidad.

- Si el indicador de maquila sobre ingresos es alto, puede sugerir presencia de trabajo por encargo o transformacion para terceros.
- Si DENUe no muestra suficientes puntos para explicar la magnitud SAIC, esa diferencia puede justificar validacion de campo o busqueda de fuentes complementarias.

SAIC opera como fuente censal agregada. DENUe identifica establecimientos registrados o captados, pero puede omitir talleres domesticos, unidades informales, subcontratacion no visible o actividades que operan sin local fijo. Para aproximarse a esas microempresas se proponen pasos complementarios:

1. Comparar zonas con alta densidad DENUe textil contra indicadores SAIC de unidades pequenas o alta proporcion familiar/no remunerada.
2. Hacer validacion de campo en zonas con concentracion de maquila, confeccion o lavanderia.
3. Revisar padrones municipales, licencias, directorios locales, camaras empresariales o informacion comunitaria.
4. Incorporar entrevistas o recorridos para detectar actividad domiciliaria o subcontratada.
5. Usar el mapa de rangos de distancia para priorizar visitas cerca de cauces, sin asumir contaminacion.

13 Limitaciones

- La clasificacion depende de nombres, codigos y palabras clave disponibles en DENUe.
- No hay evidencia directa de contaminacion en este flujo.
- La descarga actual de DENUe no contiene tamano individual de establecimientos.
- SAIC es municipal y agregado; no ubica puntos ni negocios.
- Xalmimilulco debe interpretarse espacialmente como localidad/zona dentro de Huejotzingo, no como municipio SAIC independiente.

14 Lenguaje recomendado

Se recomienda usar expresiones como:

- actividad potencialmente relevante;
- presion ambiental potencial;
- proximidad a red hidrografica;
- priorizacion preliminar;
- zonas para revision o validacion de campo.

Se debe evitar afirmar que un establecimiento contamina sin evidencia ambiental directa.